

FitFactory OS — 项目功能清单

服装厂智能工作台 | 49/49 任务完成 | 2026-05-29

一、系统概览

项目	详情
定位	服装厂厂长助理 AI 工作台
架构	FastAPI + React PWA + Streamlit(备用) + SQLite
AI 引擎	DeepSeek Chat + Function Calling (8 工具)
部署	本地单机 → 局域网手机 → Cloudflare 公网(可配)

访问地址

服务	地址	用途
后端 API	localhost:8000	数据接口
API 文档	localhost:8000/docs	Swagger 交互文档
React 前端	localhost:5173	手机/PC 响应式界面
Streamlit 前端	localhost:8501	备用桌面界面
手机访问	192.168.x.x:5173	连 WiFi 即可用

二、功能模块

生产排单引擎

功能	说明	API
自动排产	输入订单 → AI 匹配产线 → 推荐开工/完工日期	POST /api/schedule/auto
撞单检测	扫描所有已排产订单，标出时间重叠	GET /api/schedule/conflicts
插单模拟	模拟插入新订单 → 列出受影响订单 + 延期天数	POST /api/schedule/simulate-insertion
批量排产	一次排完所有 PENDING 订单	POST /api/schedule/batch
产能预警	未来 N 天产线负荷超过阈值 → 警告	GET /api/schedule/capacity-warning

AI 排序	DeepSeek 对候选方案二次智能排序，失败降级硬规则	排单引擎内置
-------	------------------------------	--------

物料管理

功能	说明	API
物料 CRUD	增删改查物料主数据	GET/POST/PUT/DELETE /api/materials/
入库登记	增加库存，记录流水	POST /api/materials/transactions/in
出库登记	扣减库存（不足时拒绝），关联订单	POST /api/materials/transactions/out
库存流水	按物料查看历史出入库	GET /api/materials/transactions/
齐套检查	按订单 BOM 逐一核对物料是否够	GET /api/materials/check/{order}
缺料预警	库存 < 安全库存的物料列表	GET /api/materials/shortage-alert
采购建议	所有 PENDING 订单需求量 - 库存 = 建议采购量	GET /api/materials/purchase-suggestion

生产看板

功能	说明	API
全局统计	总订单/待排/在产/完成/延期 + 今日产量	GET /api/dashboard/overview
产线状态	每条产线的负载、当前订单、可用日期	overview 内含
订单追踪	单笔订单各工序进度 + 每日趋势	GET /api/dashboard/order/{order}
延期预警	已延期订单 + 进度落后 20%+ 的风险订单	GET /api/dashboard/delays
日报摘要	今日产量/在岗人数/新增订单	GET /api/dashboard/daily-report
甘特图	产线 × 时间 × 订单排期数据	GET /api/dashboard/gantt
进度刷新	手动触发全量订单进度重算	POST /api/dashboard/refresh-progress

计件工资

功能	说明	API
计件录入	单条录入（工人/订单/工序/数量/单价/日期）	POST /api/piecework/
批量导入	一次导入多条计件记录	POST /api/piecework/batch
按日查询	按日期/工人/订单筛选	GET /api/piecework/
月度汇总	按月汇总工资，自动标记异常（偏离均值 >30%）	GET /api/payroll/monthly

单人历史	查看工人近 3 月工资趋势	GET /api/payroll/worker/{name}
------	---------------	--------------------------------

AI 智能问答

能力	说明
自然语言查数据	"SO-001 做到哪了" → Agent 自动调用工具查数据库
自动排产	"帮我排 SO-001" → Agent 调用排单引擎
插单模拟	"插 3000 件 NK-002 行不行" → Agent 运行模拟
产线查询	"产线状态怎么样" → 返回全部产线负载
到期预警	"下周要交哪些" → 列出到期订单
知识检索	"蕾丝缩水怎么处理" → RAG 检索工艺标准 SOP
多轮对话	上下文保持，追问无需重复背景

Agent 工具链 (8 个):

工具	用途
query_database	执行 SELECT 查询
get_order_status	查订单详情 + 进度
simulate_insertion	插单影响推演
get_production_lines	产线状态
get_upcoming_orders	即将到期订单
get_dashboard_stats	生产统计
get_delay_warnings	延期预警
run_auto_schedule	自动排产

知识库 (RAG)

功能	数量	说明
工艺标准	6 条	裁剪规范/缝制质量/缩水处理/质检标准/包装标准/设备维护
SOP 文档	5 条	订单延期/质量问题/设备故障/客户插单/缺料应急处理流程
语义检索	GET /api/knowledge/search?query=...	关键词 + 字符重叠评分

知识库统计	GET /api/knowledge/stats	文档总数
-------	--------------------------	------

消息推送

场景	触发条件	优先级
缺料预警	库存 < 安全库存	HIGH (企微推送)
订单延期	延期 ≥ 2 天	HIGH
订单完成	进度 100%	MEDIUM
产线异常	停机 > 2 小时	HIGH
日报	每日 18:00	MEDIUM
产能超标	利用率 > 90%	HIGH

报表导出

报表	格式	API
订单报表	Excel (.xlsx)	GET /api/export/orders
工资报表	Excel (.xlsx)	GET /api/export/payroll?year=&month=
物料库存	Excel (.xlsx)	GET /api/export/materials

三、数据模型 (10 张表)

表	说明	关键字段
styles	款式主数据	style_code, standard_capacity(JSON), bom_data(JSON)
production_lines	产线	line_name, status, available_from
orders	订单	order_number, style_code, delivery_date, assigned_line
materials	物料	material_code, current_stock, safety_stock, supplier
inventory_transactions	库存流水	material_code, type(IN/OUT), quantity
material_availability	齐套结果	order_number, material_code, status(READY/SHORTAGE)
piece_work_records	计件记录	worker_name, order_number, quantity, unit_price
order_progress	进度快照	order_number, completed_qty, completion_rate

craft_standards	工艺标准	style_code, process_name, standard_time_sec
exception_events	异常事件	order_number, event_type, severity

四、前端界面

React PWA (手机优先 • iPhone 14 尺寸)

页面	移动端特性
AI 助手	聊天气泡 + 底部固定输入框 + 自动滚动
订单	卡片列表 + 状态筛选标签 + 新增表单
排单	三 Tab (自动/模拟/撞单) + 结果卡片
看板	响应式网格 + 红黄绿状态色
计件	大字输入框 + 扫码枪友好 + 成功反馈

底部导航栏: 固定 5 项, PWA 可添加到主屏幕。

移动端截图

AI 智能问答

订单管理

生产看板

Streamlit (桌面备用)

生产排单

看板大屏

五、技术栈

层	技术
后端框架	FastAPI (Python 3.14)
数据库	SQLite → 可迁移 PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy 2.0

AI 模型	DeepSeek Chat (Function Calling)
前端	React 19 + TypeScript + Vite 8
样式	Tailwind CSS 4
PWA	manifest.json + 响应式 + 离线优化
Streamlit	备用桌面 UI
导出	openpyxl (Excel)
推送	企业微信 Webhook

六、快速启动

```
# 后端
python3 -m uvicorn src.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

# React 前端
cd frontend && npm run dev

# 种子数据
python3 src/seed_data.py
```